TRABAJO DEL TEMA 2

Tamaño de los grupos de trabajo: 1 persona, o bien, inferior a 3 e impar.
CALCULOS Y DEFINICIÓN DE LOS MATERIALES DE UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA:

Esta actividad se subdividirá en varias partes, algunas de ellas para realizar en clase, y otras como trabajo autónomo, esta Universidad ha aportado por la "Autoformación".

Un aspecto de gran valor en la misma es la toma de decisiones por parte de los autores del trabajo.

1 Antecedentes

Edificio en planta baja de alguna de las formas que se proponen en los dibujos, se ha de utilizar como modelo el dibujo que se propone, pero habrá de redimensionarse para que la superficie en planta sea la que se indica a cada estudiante (aproximadamente +/- 5 m2). Alrededor del local habrá una zona de aparcamiento y exteriores, que estarán iluminados. Habrá una zona de aparcamiento con puntos de recarga para vehículo eléctrico. Se consideran entre 20 y 40 plazas de aparcamiento.Posteriormente de analizará una pequeña instalación fotovoltaica.

En ese local se va a montar un negocio, a elegir entre los que se indican:

1. Una panadería industrial (pequeña).
2. Una lavandería industrial.
3. Una pequeña empresa de confección textil, con cortadores automatizadas, máquinas de coser, máquinas de termoconformado y otro tipo de equipamiento.
4. Un pequeño taller de mecanizados.
5. Una sala de despiece con cámara frigoríficas.
6. Una empresa dedicada a la fabricación aditiva, con un pequeño taller de inyección de plástico.
7. Una empresa de comidas preparadas para instituciones, con todo el equipamiento eléctrico

Cada negocio ha de tener una potencia nominal de entre 140 y 190 kW.

Cada local tendrá una planta baja de la superficie que se indica, y un altillo o planta elevada que no supere el 30% de la superficie de la planta, y al menos de 150 m^2.

2 RECEPTORES

Instalación estará compuesta por estos (si procede) u otros receptores :

1 Bobinadora : 7.5 kW, Trifásico 400 V, Cosf=0,97 (15 a 30 m)

2 Trituradora: 6 kW, trifásico 400 V, Cosf=0,95 (15 a 30 m)

3 Ensacadora: 5,5 kW , 400 V, Cosf=0,92 (15 a 30 m)

4 Horno de convección: 10 kW, 400 V, Cosf=0,99 (15 a 30 m)

5 Línea de alumbrado interior(1) 15 A 20 puntos luz (Philips BN124C LED41S/840 PSU TW1 L1200, de 36 W, 230 V) (Montaje Trifásico) (40 a 60 m)

6 Línea de alumbrado interior(2) 15 A 20 puntos luz (Philips BN124C LED41S/840 PSU TW1 L1200, de 36 W, 230 V) (Montaje Trifásico) (40 a 60 m)

7 Línea de alumbrado interior(3) 15 A 20 puntos luz (Philips BN124C LED41S/840 PSU TW1

L1200, de 36 W, 230 V) (Montaje Trifásico) (40 a 60 m)

8 Línea alumbrado interior (4) 6 puntos de luz (Philips DN065B LED20S/830 PSU II WH, 23 W, 230 V, montaje monofásico) (27 m)

9 Línea de tomas de corriente 1 16 A 230 V (20 a 60 m)

10 Línea de tomas de corriente 2 16 A 230 V (20 a 60 m)

11 Línea de tomas de corriente 3 16 A 230 V (20 a 60 m)

12 Puerta de acceso 230 V, 250 W (distancia hasta el cuadro m)

13 3 Equipos de climatización tipo Cassete Mitsubishi, SPLZS-140YBA(H) Trifásico 400, Imáx=14,07 A (PLA-ZRP140BA (interior), PUHZ-P140VHA/YHA (exterior)) (La distancia en m hasta el cuadro)

14 ¿Y EL ALUMBRADO DE EMERGENCIA?

3 Primera actividad, a realizar integramente en clase (40% de la nota):

Dimensionar el recinto para que tenga la forma, y dimensión aproximada del dibujo asignado.

Seleccionar un conjunto de receptores que tengan una potencia simultánea no superior a la que admite una CGP con esquema 10, o esquema 9.

Realizar la previsión de cargas según lo indicado en el REBT.

Distribuir los receptores en los locales (todo aproximado).

Asignar a cada receptor las características eléctricas: Potencia, tensión y tipo suministros, rendimiento, , Cosϕ, Intensidad nominal (en su caso)

Establecer una topología de cuadros (primarios, secundarios, terciarios, …)

Seleccionar tipos de canalización y sistema de instalación.

Nombrar y numerar los cuadros y sus circuitos derivados (preguntar forma de numerar)

Determinar las longitudes de los circuitos.

a) Predimensionado utilizando el ACIE (1/3 nota):

Predimensionar la instalación, tipo y calibre de cable, tubos protectores, bandejas o canaletas.

Selección de protecciones contra sobreintensidad (sobrecarga y cortocircuito).

b) Planear la instalación con CYPECAD, obteniendo un circuito unifilar con las dimensiones.

Hacer el cálculo y modificar el ACIE si es necesario. (1/3 nota).

c) Hacer el diseño con ECODIAL. (1/3 nota). Justificar la selectividad mediante la captura de pantalla de las curvas de las protecciones.

4 Segunda actividad, a realizar de forma autónoma 40% de la nota

Acabar lo que no se haya podido finalizar en la primea sesión, con una penalización del 50%.

4.1 Planos

Preparar un plano de emplazamiento.

Preparar un plano de distribución de la instalación

Elaborar el plano unifilar de la instalación.

Elaborar un plano de Tierras.

4.2 Protección contra contactos indirectos.

Justificar la resistencia de la tierra de protección de la instalación.

Justificar la protección contra contactos indirectos.

4.3 Protección contra sobretensiones.

Justificar la protección contra sobretensiones.

5 Tercera actividad. Pliego de Condiciones Técnicas 20% de la nota

Elaborar un pliego de condiciones técnicas de cada uno de los materiales utilizados, clasificados por partes de instalación.

Para cada material se ha de justificar el cumplimiento de la norma que le sea aplicable. Así mismo se han de indicar las comprobaciones a realizar en la recepción del mismo.

La estructura ha de ser la indicada en EE5 de contenido mínimo de proyectos oficial.

Elaborar la ficha de material, de al menos dos elementos de cada tipo de material.

COMENTARIOS:

- El trabajo se presentará en un único documento en pdf.
- Incorporará portada, índice, una memoria descriptiva (con citas), planos y pliego de condiciones técnicas, fuentes/bibliografía ,listado de figuras, y anexo de fichas de materiales.
- Los planos han de esta formateados a tamaño A3, en el cual han de ser legibles. Han de tener casillero y estar correctamente grafiados y acotados.
- Los trabajos y sus correcciones se presentarán en el plazo indicado.
- Figuras y planos con fondo negro (o demasiado oscuro).
- La presentación solamente puede ser excelente.
- El documento estará firmado digitalmente.

No cumplir todos los anteriores apartados genera un cero

Si no sabéis hacer citas (citar), preguntad.

Se ha de añadir un índice del trabajo.

Las fuentes de información y la bibliografía se citarán según la normativa de la UPV, u otra de reconocido prestigio.

6 CALIFICACIÓN:

La redacción correcta, sin errores, presentación aceptable, garantiza 5 puntos.

El incremento hasta 10 puntos se corresponde con la presentación , dificultades y soluciones aportadas, mejoras en los métodos de cálculo u otros elementos de excelencia.

Algunos de vuestros compañeros del curso anterior han incorporado todo su trabajo en el TFG.